

③ 115-120

小平变形理论 代数簇

小平-Spencer 变形理论 复流形

## 小平变形理论及后来的发展

0187

中村郁

陈治中<sup>✓</sup>

## 1. 前言

本文对小平先生的变形理论及其(包括潜在的)影响作一介绍. 变形理论就是要构成以给定对象为出发点(或初始值)的新的对象(称其为变形), 可能的话构成最为普遍的对象, 即使具体的构成不可能时, 也要证明存在好的变形. 在小平和 Spencer 以前虽然也有 Teichmüller 理论, 椭圆曲线以及 Abel 簇的理论, 但最早将变形的概念在数学上公式化并成为强有力的数学手段的, 则是小平-Spencer 的复结构变形理论. 小平-Spencer 变形理论的确立, 需要由网洁和 Cartan 开始的凝聚层和上同调理论.

之后, 小平-Spencer 的变形理论, 至少在其思考方法的原理方面, 已经超越了代数几何的框架, 而在数学的各个领域中继续衍生. 例如, 解析空间的变形, 映射变形, 丛的变形以及参模理论, 自对偶联络的模空间, 群表示的变形, 等等. 本文主要面向高中生, 大学一、二年级的学生, 还有完全非专业的人士, 至少到第2节为止他们可以阅读. 引用文献“小平 1958/p. 744”是指“1958年发表, 收入全集的 744 页”. 另外原则上省略敬称.

对高中生会出现很多耳生的用语, 可将复流形, 代数簇与解析空间简单读作空间; 将正则映射认为是映射; 复结构, 可微结构及拓扑结构可分别看作是精密结构, 中间结构与粗糙结构. 上同调类是分类的标记. 所有考虑均在复数上进行, 还请注意复数上的一维在实数上为二维.

现从 2 维复射影空间  $P^2$  说起. 首先假设  $C$  为复数全体,  $C^3 = \{(x_0, x_1, x_2); x_i \in C\}$ . 原点为  $0 = (0, 0, 0)$ , 考虑  $C^3 \setminus \{0\}$ . 这时, 2 维复射影空间  $P^2$  就是属于  $C^3 \setminus \{0\}$  的点  $(x_0, x_1, x_2)$  的坐标之比的集合. 也就是说, 如果比相同就认为是同一点, 按这种规定(等价关系)之下来看  $C^3 \setminus \{0\}$  的集合就是  $P^2$ .

$P^2 = C^3 \setminus \{0\}$ , 比相同就看作一样.

例如, 若  $x_0 \neq 0$  则因为  $(x_0, x_1, x_2)$  与  $(1, x_1/x_0, x_2/x_0)$  表示同一点, 因此在  $P^2$  中包含了  $C^2 = \{(1, u, v) : u, v \in C\}$ ,  $P^2$  与这  $C^2$  还有了些关系.  $P^2$  是复 2 维, 实 4 维的. 若取  $C^2 \setminus \{(0, 0)\}$  代替  $C^3 \setminus \{0\}$ , 则得到 1 维复射影空间(有理曲线) $P^1$ .

原题: 小平の变形理论とその後の発展, 译自: 《数学セミナー》1997 年 12 期 26-30 页.

## 2. 变形理论

现在就来说明标题中的变形是什么. 这里的问题是某种精密的几何结构, 复结构的变形. 首先考虑复结构的微分. 因此取下面  $P^2$  中的曲线族. 设  $F(x, t) = x_0^3 + x_1^3 + x_2^3 - tx_0x_1x_2$ , 假设  $E(t) = \{x \in P^2; F(x, t) = 0\}$ , 每给定一个  $t, P^2$  的子集  $E(t)$  就确定而随之变化. 这就是变形. 因为  $P^2$  是复 2 维的, 所以  $E(t)$  降 1 维是复 1 维, 因而是实 2 维的.  $E(t)$  当  $t^3 \neq 1$  时是炸面圈 (doughnut) 表面的形状, 在这种情形下称为拓扑结构不变. 当  $t^3 = 1$  时, 因为  $E(t)$  成为 3 个 (改变了位置的)  $P^1$ , 所以不在此例.

正如函数的微分一样, 小平 -Spencer 表明可以进行  $E(t)$  的几何微分. 首先, 作为函数的微分, 为

$$(\partial F(x, t)/\partial t)_{t=t_0} = x_0x_1x_2.$$

问题是它的几何解释. 这里  $\partial F(x, t)/\partial t$  表示固定  $x$  而关于  $t$  的微分. 为了表示问题之微妙, 设  $G(x, t) = x_0^3 + x_1^3 + tx_2^3$ , 考虑  $X(t) = \{x \in P^2; G(x, t) = 0\}$ . 因为  $t = 0$  为  $X(t)$  的奇点, 因此除外. 微分是  $\partial G(x, t)/\partial t = x_2^3$ . 当  $t \neq 0$  时, 取新作标  $x'_2 = \sqrt[3]{t}$ , 则

$$X(t) : x_0^3 + x_1^3 + (x'_2)^3 = 0$$

因为  $X(t)$  在几何上是一定的, 所以几何微分应认为是零. 这样, 即使函数的微分不是零, 几何微分往往也是零. 必须要定义能够正确反映这件事情的微分. 小平 -Spencer 表明,  $\partial F(x, t)/\partial t$  所确定的上同调类

$$(\partial F(x, t)/\partial t)_{t=t_0} \in H^1(\Theta_{E(t_0)})$$

正确给出了几何的微分  $(\partial E(t)/\partial t)_{t=t_0}$ , 而  $\Theta_{E(t_0)}$  表示  $E(t_0)$  的正则切丛的截面的层,  $H^1(\dots)$  表示上同调群. 上同调群在这里就是某个向量空间.

一般对于紧复流形的变形族  $\{M(t)\}$ ,  $M(t)$  的拓扑结构不变. (小平 -Spencer 1960) 这里所谓的紧, 就是象球表面与炸面圈表面那样, 是没有洞或绽开的空间.

现请大家回忆一下大学一年级分析课程中出现的 Taylor 级数. 将某个函数  $F(z)$  表为收敛的  $z$  的无限次多项式, 就是 Taylor 级数. 假如 2 次以上的项没有, 就有  $F(z) = a + bz$ , 很简单.

**定理 1** [小平 -Nirenberg-Spencer 1958/p.910] 设  $M$  是紧复流形, 假定  $H^2(\Theta_M) = 0$ . 这时, 存在依赖于  $N$  个参数  $t_1, \dots, t_N$  的紧复流形族  $\{M(t_1, \dots, t_N)\}$ , 使得对  $M$  的任何微小变形, 都与  $\{M(t_1, \dots, t_N)\}$  中的某个同构. 其中  $N$  是复向量空间  $H^1(\Theta_M)$  的维数,  $M(0, \dots, 0) = M$ .

$\partial M(t)/\partial t$  是一次的几何微分,  $H^2(\Theta_M) = 0$  相当于 Taylor 级数中没有 2 次以上的项这一条件, 定理 1 断言, 一切变形 (几何的 Taylor 级数) 是由  $H^1(\Theta_M)$  (一次微分) 所决定的.

统观后来所有种类的变形理论, 这一形式的定理在应用上最为重要. 上述定理在给出所有这一切的原形这一点上, 在历史上也具有重要的意义.

在复 2 维的单连通紧复流形中, 把具有无零点的正则 2 次形式的流形称为  $K3$  曲面. 要是这一定义难于理解, 就简单理解为存在着  $K3$  曲面这种 (数学上非常有意思的) 特别的空间. 紧 2 维复流形今后也叫做复曲面. 下面的定理 2 可以利用定理 1 证明.

**定理 2** [小平 1964/p 1389]

(1) 所有的  $K3$  曲面按变形而一起变化, 因而都同胚. 特别地与  $P^3$  中的 4 次曲面  $x_0^4 + x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 = 0$  同胚.

(2)  $K3$  曲面中存在非代数的曲面.

一般的  $K3$  曲面没有办法明显表示, 但是定理 2 之 (2) 保证了它们的存在. 仓西正武将定理 1 精密化而证明了下面的定理.

**定理 3** (仓西 1973) 设  $M$  是紧复流形. 这时, 包含复向量空间  $H^1(\Theta_M)$  的原点的子集  $S$  上存在复流形的族  $\{M(t); t \in S\}$ , 使得对  $M$  的任何微小变形, 都与  $\{M(t); t \in S\}$  中的某个同构.

略去说明,  $S$  可如下表示.

$$S = \{\phi(t) \in H^1(\Theta_M); \bar{\partial}\phi(t) = [\phi(t), \phi(t)]/2\}$$

该定理 3 又由 Grauert 推广到有奇点的紧复空间, 最近又得到了紧复空间可以变形为没有奇点的流形的方便的充分条件 (Friedman, 并河良典 - 川又雄二郎等), 利用这一充分条件可以构成新的 Calabi- 丘流形 ( $K3$  曲面的一般化) 的例子.

小平 - Spencer-Grauert 变形理论的一个漂亮的应用例子就是孤立奇点的变形理论. 经典不变式理论, 李代数及其表示论, 可以说通过奇点 (ADE) 的变形理论, 又在现代代数几何学中碰到了.

例如, 假设  $F = x^2 + y^3 + z^5$  和  $X = \{(x, y, z) \in C^3; F = 0\}$ .  $X$  在原点  $(0, 0, 0)$  有奇点, 而在原点附近的变形则可由  $F$  上加各种多项式而得到. 设 8 个单项式

$$1, z, y, z^2, yz, z^3, yz^2, yz^3$$

依次为  $f_i (i = 1, \dots, 8)$ , 若规定

$$F(x, y, z, t) = F + t_1 f_1 + \dots + t_8 f_8$$

则  $F(x, y, z, t) = 0$  包含  $X$  的一切可能的变形. 上面的  $f_i$  选取最最自然的. 现设变量  $x, y, z$  的重数为 15, 10, 6, 则多项式  $F$  的重数正好是 30. 这时因为  $f_i$  也重数确定, 所以  $(t_i \text{ 的重数}) = 30 - (f_i \text{ 的重数})$ .  $t_i$  的重数按简单计算, 依次为

$$30, 24, 20, 18, 14, 12, 8, 2.$$

这些值都是在 (令人惊讶而乍一看毫无关系的) 例外 Lie 代数  $E_8$  的 Coxeter 指数那 8 个不可思议的整数上分别加 1 后所成的. 这是 Brieskorn 理论的一小部分.

这一理论最近在 Mordell-Weil 格子理论 (盐田 1989-97, 还在发展中) 中, 以更加精密的形式被再构成. 作为 Mordell-Weil 格子理论的一个应用, 具有  $E_8$  的 Weyl 群这种非

常大的 Galois 群 (阶数为  $2^{14} \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7$ ) 的代数方程已经全部确定. 此外还得到了许多漂亮的结果, 而这一理论的基本之处, 用到了椭圆曲面理论 [小平 1963/p.1269]. (关于椭圆曲面请参看浪川的文章).

### 3. 映射的变形理论

此外, 重要的是 (正则) 映射或者子流形的嵌入的变形. 固定一个紧复流形  $M$ , 设  $S(t)$  是  $M$  的子流形族. 例如  $E(t)$  是  $P^2$  的子流形族. 也可以认为  $S(t)$  是复流形的族. 另外认为嵌入的方法是变化的, 可以考虑  $\partial S(t)/\partial t$ . [小平 -Spencer 1959/p.956].

对正特征也作成同样的理论. 考虑嵌入映射  $\pi: S \rightarrow M$  的变形, 应用就增加了. 实际上, 森重文 (1979/82) 首先在  $M$  是 Fano 簇 ( $P^2$  向高维的推广) 时, 以任取的曲线为基础, 以正特征特有的技巧 (Frobenius 映射) 与正特征映射的变形理论对映射进行变形, 弯曲曲线直到折断, 包括特征 0 在内构成了有理曲线  $P^1$ . 进而再将所得的有理曲线按映射的变形理论分解成次数较低的有理曲线. 这是森理论的核心部分. 作为其应用, 森解决了 Hartshorne 猜想. 森的方法作为构成有理曲线的方法被许多专家应用, 现在以至冠以 Bend and Break (弯断) 的名称.

### 4. 刚性定理

变形理论由于变形到处存在才有意思, 反之即使作变形, 也有些流形全然不变. 或者说存在这样的 (可微) 流形, 它不允许更强的多样的复结构.

**定理 4** 如果 Kähler 复流形与射影空间  $P^n$  同胚, 则作为复流形也同构.

$n$  为奇数时, 由 [小平 -Hirzebruch 1958/p.744] 证明;  $n$  为偶数时由丘成桐完成了证明 (1977). 没有 Kähler 条件时, 当  $n=2$  时, 丘成桐, 官冈洋一 (1978 左右) 给了证明, 或者按 Seiberg-Witten 理论 (参照第 5 节) 解决, 一般维数情形尚未解决.

**定理 5** (Brieskorn 1964) 当  $n$  为奇数时, 若 Kähler 复流形与射影空间  $P^{n+1}$  的 2 次超曲面同胚, 则作为复流形也同构.

当  $n$  为偶数时, Brieskorn 给出了部分证明. 再有减弱 Kähler 条件, 对 3 维情形证明了类似的定理. (中村郁 1987/88, Kollar 1991). 又对变形的极限知道下面的刚性定理.

**定理 6** (肖荫堂 1991, Hwang 1992) 射影空间  $P^n$  (或者  $P^{n+1}$  的 2 次超曲面) 的微小变形以及作为变形极限的复流形同构于  $P^n$  (或者  $P^{n+1}$  的 2 次超曲面).

此外也还知道与定理 4 相似的同胚于以有界域为通用覆盖流形的 Kähler 流形 (Mostow, 莫宗坚). 但是刚性定理从本质上讲往往并不存在, 存在也不太多.

### 5. Donaldson 理论

小平 [1970/p. 1596] 对适用于下面的定理 7 并与  $K3$  曲面同伦等价的复曲面进行了

分类. 这里所谓  $M$  与  $M'$  同伦等价, 就是  $M$  可以连续变形为  $M'$ . 为区别本来的  $K3$  曲面而称为同伦  $K3$  曲面. 小平 [1970] 进而提出了同伦  $K3$  曲面与  $K3$  曲面是否同胚? 或者说是否微分同胚? (亦即可微映射下可以看作一样吗?) 的问题. 后来由 Freedman 等解决了 (定理 8, 定理 9).

**定理 7** (Whitehead 1949) 设  $M, M'$  是单连通的紧 4 维流形, 则下面的条件等价.

- (1)  $M$  与  $M'$  同伦等价.
- (2) 相交形式相同.

$M$  的相交形式是指由  $M$  上的各种各样闭曲面的交点数所确定的整系数的对称矩阵.

**定理 8** (Freedman 1982) 定理 7 的情形, 若  $M$  的相交形式为偶的 (对于矩阵表示, 则对角元素为偶数), 那么定理 7 的 (1)(2) 与下面的 (3) 等价.

- (3)  $M$  与  $M'$  同胚.

系. 同伦  $K3$  曲面同胚于  $K3$  曲面.

这里仅就 Donaldson 理论稍加说明. 为简单. 设  $X$  为单连通的实 4 维微分流形, 设  $\mathcal{M}_X$  是随着  $X$  的某个空间的反自对偶联络 (一般化了的微分, 称之为瞬子) 的参模空间. 所谓参模空间, 这种情形就是指全部汇集瞬子的空间. 当  $A \in \mathcal{M}_X$  是一个瞬子,  $A + \alpha$  是其附近的瞬子时,  $\alpha$  满足微分方程

$$D_{A+}(\alpha) + [\alpha, \alpha]_+ = 0.$$

这样,  $\mathcal{M}_X$  就可以局部地用很象复结构的变形空间形式的微分方程来描述. Atiyah-Singer-Hitchin 应用小平-Spencer-仓西关于变形空间的研究方法, 开始了  $\mathcal{M}_X$  的研究. 后来利用 Taubes, Uhlenbeck 等的结果, Donaldson 阐明了  $\mathcal{M}_X$  的结构, 导出了许多重要的结果, 进而发现了微分流形的新的不变量, 称为 Donaldson 多项式. 假如两个单连通的实 4 维可微流形  $X, X'$  的 Donaldson 多项式不同, 则  $X, X'$  (保持通常朝向) 不微分同胚. 这个不变量适用于以同伦  $K3$  曲面为主的许多复曲面, 证明了意义深刻的结果. 定理 9 这种类型的最早的重要应用是由 Donaldson 作出的, 因为与本文的话题无关, 只得割爱.

**定理 9** (Friedman-Morgan 1988) 同伦  $K3$  曲面与  $K3$  曲面不微分同胚.

Friedman 与 Freedman 是两个人, 不要搞错了. 下面的定理是 Morgan-Qin 等多人应用 Donaldson 理论以及最近的 Seiberg-Witten 理论证明的 (1994/95).

**定理 10** 设  $X$  是复曲面. 这时

- (1) 多重亏格  $P_m(X)$  是微分同胚不变量.
- (2) 特别地小平维数是微分同胚不变量.
- (3) 与有理曲面微分同胚的复曲面作为复流形同构于有理曲面.

其中 (3) 包含  $P^2$  的刚性定理. 定理 10 的证明依赖于 [小平 1967/p. 1523] 一般型曲面的  $P_m$  公式及复曲面的分类. 定理 10 还由饭高茂进行了曲面的  $P_m(X)$  的变形不变性 (1969) 的改良. 另外关于多重亏格  $P_m(X)$  请参照宫罔的解说.

以上简要介绍了变形理论的扩展,小平先生等在变形理论中直接完成的工作很出色.与此同时,先生运用的变形的考虑方法对以后的数学家有不可估量的影响,由于变形理论有可能的自由变形,可以说这成了更重要的东西.祈祷小平先生冥福,就此搁笔.

附

## K3 曲面名称的由来

浪川幸彦

在曲面的分类理论中出现一种特殊的曲面称为“ $K3$  曲面”.这是在曲面中最象“曲面”而最具丰富结构的一种.其代表性的例子就是 3 维射影空间内的 4 次曲面.

导入这一概念的是 A.Weil,是在 1958 年的研究报告中(全集中首次公开),实际这也与小平先生有关.

就是说  $K3$  这一名称是与这种曲面有深刻关系的 3 位数学家 Kähler, Kummer, Kodaira(小平)的开头字母相联系的.

本世纪中叶定义了以 Kähler 的名字命名的 Kähler 流形的概念,是小平初期的重要研究对象.但当时不是射影代数簇的 Kähler 流形的例子除了复环面外几乎都不知道.这 2 维环面按  $\pm 1$  的商可以得到 Kummer 曲面,这给出了 Kähler  $K3$  曲面的特殊例子.根据小平的(当时最新的)结果,  $K3$  曲面“几乎”都是非代数的 Kähler 流形(是否是代数的可以根据 2 维“周期”判断).

实际上在复曲面中, 1 维 Betti 数为偶数乃是 Kähler 流形的充分必要条件.这是曲面论中最为漂亮的定理之一,而有讽刺意味的是这一定理不能证明到底的情形也恰恰是对  $K3$  曲面(1 维 Betti 数为 0)的情形.

实际上  $K3$  名称的由来至此还没有完结. Weil 给了命名,这一用语正象日语中的双关语那样与另一个世界第 2 高峰  $K2$ (乔戈里峰)相关联.乔戈里峰位于克什米尔的深处,其崇高的美吸引着人们. Weil 给了命名并预言  $K3$  曲面存在深刻而漂亮的理论.

这一预言在 70 年代作为“ $K3$  曲面的周期理论”,恐怕是以超乎人们预先想象的极其美妙深刻的漂亮理论的形式完成了.这一理论至今还遗留着许多耐人寻味的神秘,不断的吸引着挑战者们.

(陈治中 译 胡作玄 校)

原题:  $K3$  曲面の名前の由来,译自:《数学セミナー》. 1997 年 12 期 29 页.